

Призма

$$V = S_{\text{осн}} \cdot h \quad S_{\text{полн}} = S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн}}$$

Если основание — прямоугольник со сторонами a и b , а высота — h , то диагональ призмы:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + h^2} \quad (\text{"ТРИФОГОР"})$$

Пирамида

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h \quad S_{\text{полн}} = S_{\text{бок}} + S_{\text{осн}}$$

Конус

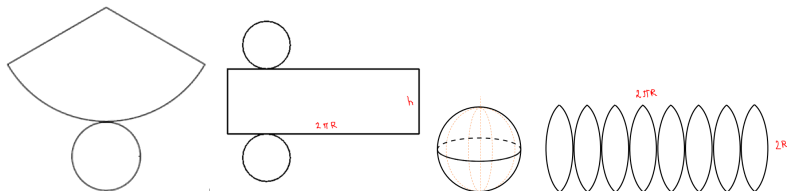
$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h \quad S_{\text{бок}} = \pi R l \quad S_{\text{полн}} = \pi R l + \pi R^2, \quad (\text{где } l \text{ — образующая конуса.})$$

Цилиндр

$$V = \pi R^2 h \quad S_{\text{бок}} = 2\pi R h \quad S_{\text{полн}} = 2\pi R h + 2\pi R^2$$

Шар

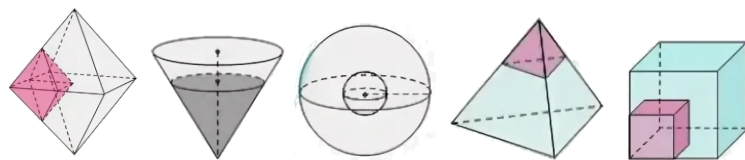
$$V = \frac{4}{3} \pi R^3 \quad S = 4\pi R^2 \quad \text{Площадь центрального сечения шара: } S = \pi R^2$$



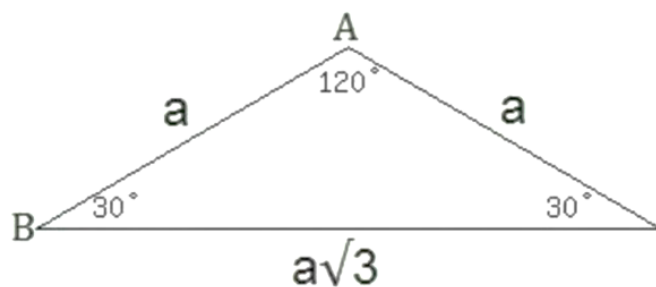
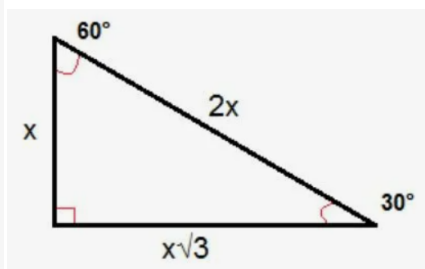
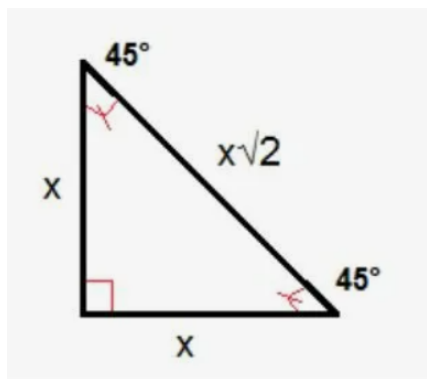
Подобные тела

k — коэффициент подобия по линейным размерам (по длине ребра, радиусу и т.п.)

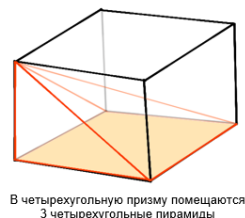
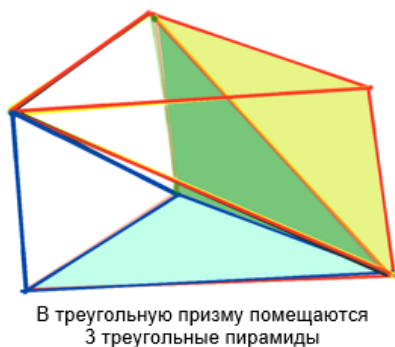
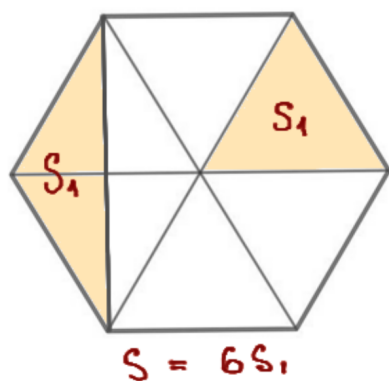
$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{a_1}{a_2} = k \quad \frac{S_1}{S_2} = k^2 \quad \frac{V_1}{V_2} = k^3$$



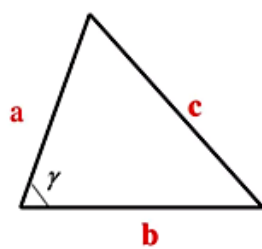
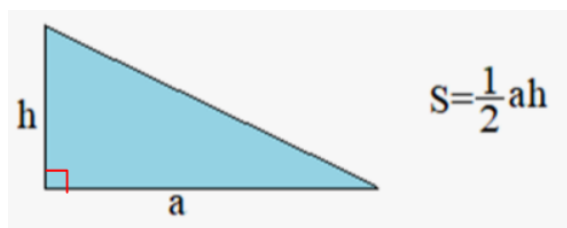
МИНИ-задачи



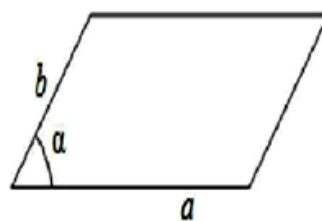
ПЛОЩАДИ правильных многоугольников



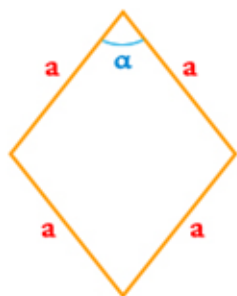
Площади фигур



$$S = \frac{1}{2}ab \cdot \sin(\gamma)$$



$$S = ab \cdot \sin(\alpha)$$



$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$R = 2r$$

$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3} \quad r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

